В треугольнике $ABC$ биссектриса угла $A$ делит высоту, проведённую из вершины $B$, в отношении $5:4$, считая от точки $B$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника $ABC$, если $BC=6$.

ОТВЕТ 5

В треугольнике $ABC$ биссектриса угла $A$ делит высоту, проведённую из вершины $B$, в отношении $13:12$, считая от точки $B$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника $ABC$, если $BC=20$.

ОТВЕТ 26

В треугольнике $ABC$ биссектриса угла $A$ делит высоту, проведённую из вершины $B$, в отношении $5:4$, считая от точки $B$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника $ABC$, если $BC=6$.

ОТВЕТ 5

В треугольнике $ABC$ биссектриса угла $A$ делит высоту, проведённую из вершины $B$, в отношении $13:12$, считая от точки $B$. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника $ABC$, если $BC=20$.

ОТВЕТ 26

**10.** Найдите радиус описанной около равнобедренного треугольника окружности, если угол при вершине равен $120^\circ$, а боковая сторона равна 4.

**11.** В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 15°, а длина основания равна 7. Найдите радиус описанной окружности.

**2.** Найдите отношение сторон треугольника, лежащих напротив углов 120° и 30°.

**3.** В треугольнике против угла 150° лежит сторона длиной 5. Какова длина стороны, лежащей против угла 45°?

**7.** В треугольнике против стороны длиной 12 лежит угол 30°. Определите синус угла, лежащего против стороны 16.

**5.** Углы треугольника относятся как 1:2:3. Найдите отношение сторон.

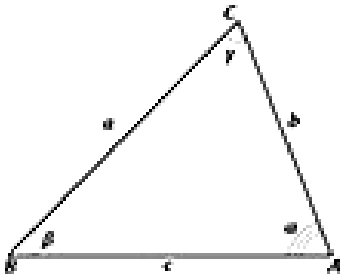
**6.** Углы треугольника относятся как 1:1:4. Найдите отношение сторон.

**9.** Две стороны треугольника, сумма длин которых 8, лежат против углов 45° и 60°. Определите длины этих сторон.

**10.** Две стороны треугольника, из которых одна длиннее другой на 2, лежат против углов 30° и 45°. Найти длину каждой из сторон.

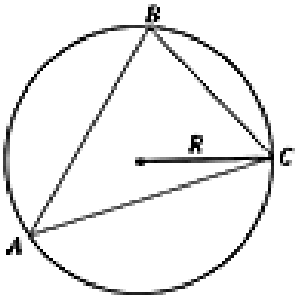
# Теорема синусов

## Теорема синусов




$$\frac{c}{\sin\gamma} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{a}{\sin\alpha}$$

## Расширенная теорема синусов




$$\frac{AB}{\sin\angle C} = \frac{BC}{\sin\angle A} = \frac{AC}{\sin\angle B} = 2R$$

